# “Osciloscopio como instrumento de medida”

## *Laboratorio de Física General*

**OBJETIVO**

Lograr que los estudiantes se familiaricen con el osciloscopio, el cual será usado como: Instrumento de medida constante, voltaje alterno, y como instrumento para medir la amplitud, período y frecuencia de diferentes funciones de voltaje periódicas en el tiempo. Graficador XY.

**EQUIPO**

- Un Osciloscopio HMO1202 Series ROHDE & SCHWARZ de 200 MHz.
- Una pila de 1.5 voltios.
- Una fuente de voltaje constante con varios voltajes de salidas.
- Un transformador de voltaje alterno 220/6V, 60Hz.
- Un generador de función OWON AG 051F
- Cables de conexión
- Un multímetro digital

**PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL OSCILOSCOPIO**

El osciloscopio es un instrumento que permite medir voltajes y en consecuencia cualquier cantidad física que por medio de algún dispositivo se transforme a una diferencia potencial.

El osciloscopio HMO1202 de Rohde & Schwarz opera según los principios básicos de funcionamiento de un osciloscopio digital. Aquí hay una descripción general de sus principales principios de funcionamiento:

1. Muestreo y Conversión Analógico-Digital (ADC): El osciloscopio utiliza un convertidor analógico-digital (ADC) para convertir las señales analógicas en señales digitales. La tasa de muestreo del ADC determina la resolución temporal y la fidelidad de la señal.

2. Almacenamiento de Datos: Después de convertir la señal analógica en digital, el osciloscopio almacena los datos en su memoria interna. Esto permite la visualización y el análisis de las formas de onda capturadas.

3. Procesamiento de Señales Digitales: Una vez que se capturan las formas de onda, el osciloscopio puede realizar diversas operaciones de procesamiento de señales digitales, como la adición de matemáticas, la integración, la diferenciación, la FFT (Transformada Rápida de Fourier) y otros análisis avanzados.

4. Visualización en la Pantalla: La forma de onda procesada se muestra en la pantalla del osciloscopio. Esta pantalla puede ser monocromática o a color y muestra la forma de onda en función del tiempo.

5. Controles y Funciones de Medición: El osciloscopio proporciona una variedad de controles y funciones de medición para permitir al usuario analizar la forma de onda con precisión. Esto puede incluir mediciones automáticas de parámetros como amplitud, frecuencia, tiempo de subida, tiempo de caída, entre otros.

6. Interfaz de Usuario: El osciloscopio cuenta con una interfaz de usuario que permite al operador controlar y configurar las funciones del instrumento, así como interactuar con los datos y las formas de onda mostradas en la pantalla.

**PROCEDIMIENTO**

**A. Identificación de controles e interruptores del osciloscopio**

1. Observe el osciloscopio e identificar controles e interruptores en el osciloscopio real con los enumerados en la figura 1.
   En las instrucciones siguientes nos referimos a los controles del osciloscopio sólo por su número correspondiente en la figura 1.
2. Encienda el osciloscopio usando el interruptor 1. Se encenderá la pantalla 55 y una luz amarilla en el botón 22. Centre la línea de color amarillo horizontal en la pantalla usando la perilla 18 o en un punto que usted elija cero para sus medidas de voltaje. Mueva la perilla 20 hasta que se indique CH1:1V en la izquierda inferior de la pantalla.
3. Encienda el botón 23 de luz celeste y centre la línea de color celeste horizontal en la pantalla usando la perilla 18. Mueva la perilla 20 hasta que se indique CH2:1V en la pantalla.
4. Sin conectar ningún potencial externo ni en 46 ni en 45. Usando el panel de control 2 seleccione GND para ambos canales CH1(botón 22) y CH2(botón 23). Y utilice la perilla 18 para centrar la línea de cada canal en el centro de la pantalla.

**B. Medidas de voltajes DC**

5. En el panel de control 2 presione el primer botón para seleccionar DC. Conecte una fuente de voltaje constante (una pila, por ejemplo) al BNC 46. Manteniendo el botón 22 en CH1. Use la perilla 20 para obtener las diferentes escalas y decida cuál es la más conveniente.
6. Repita lo hecho en el paso 5 con el voltaje constante conectado al BNC 45 y presione el botón 23 de CH2. Use igualmente la perilla 20 para obtener las diferentes escalas.
7. Para mostrar un voltaje digital en la pantalla. Presione el botón 19 UTIL. Luego en el panel de control 2 seleccione "DIG VOLTMETER" presionando el botón al costado correspondiente.

8. Repita el paso 7 para el otro canal.
9. Use la fuente de voltaje constante con varias salidas y mida el voltaje de cada salida con el osciloscopio. Compare con los resultados obtenidos usando el multímetro digital.

**C. Medidas de voltaje AC: amplitud, voltaje pico-pico, período y frecuencia.**

10. Conecte el transformador de 6V a la conexión 46, el botón 22 de CH1 debe estar seleccionado. Del panel de control (2) presione el primer botón para seleccionar AC. Encuentre la mejor escala de voltios por división (control 20) y la de tiempo por división (43). Para ver completamente un período del voltaje senoidal. Presione el botón "Quick View" (10) para visualizar las medidas de voltaje AC.
    La frecuencia en Hertz (Hz) es la inversa del período($f=1/T$).
11. Repita las medidas hechas en 10 usando CH2(23).
12. Compare los valores de amplitud y voltaje pico-pico con el voltaje eficaz medido por el multímetro. La relación es $V_{ef} = V\sqrt{2}/2$, siendo V la amplitud. Estos conceptos serán mejor comprendidos al final del curso en el capítulo de corriente alterna.
13. Conecte el generador de onda a la conexión BNC 45(canal 2) y genere una onda de 7 voltios de amplitud y 100 Hz. Compare el valor digital de la frecuencia dado por el generador de función de onda con el periodo medido en el osciloscopio.

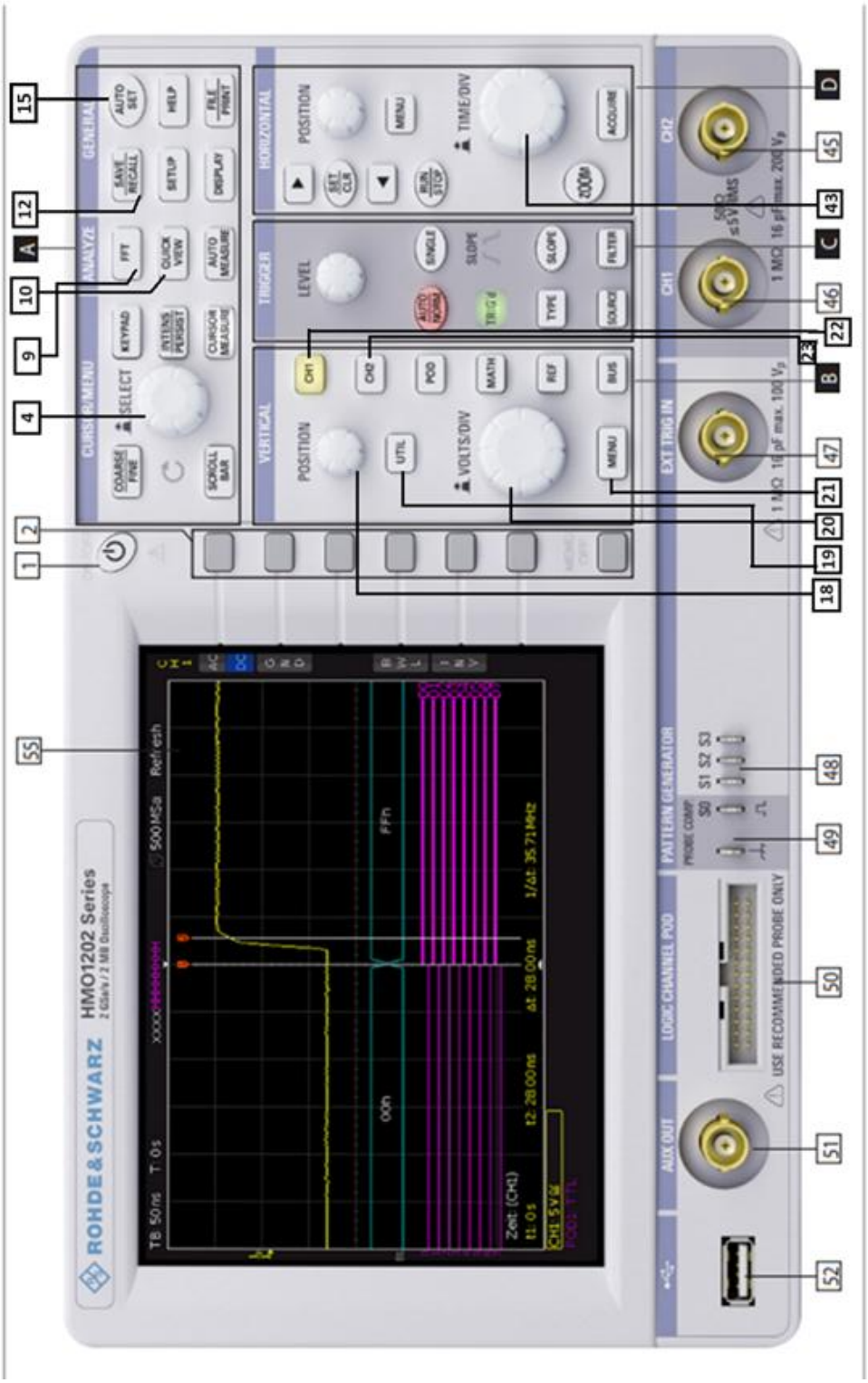



Fig. 1 Osciloscopio digital.

**D. Otras funciones de voltaje V (t)**

14. Produzca con el generador de función de onda voltajes que dependen del tiempo en forma de onda cuadrada y en forma de diente de sierra. En cada caso relacione la frecuencia dada por el generador con el período medido con el osciloscopio.

**E. Osciloscopio como graficador XY**

Presionar el botón UTIL (19) y luego ir a la página 2 del menú. Aquí seleccione la opción XY presionando el botón de al lado en el menú. Salga de la opción XY presionando el último botón en el panel de control (2).

15. Sin estar en la opción XY. Conecte la salida del transformador de 6 voltios simultáneamente a CH1(BNC 46) y a CH2(BNC 45). Observe como se ve el voltaje senoidal en cada canal. Con la ayuda del control 15 trate de ubicar las señales del canal 1 y del canal 2 en diferentes alturas de la pantalla del osciloscopio.
16. Póngase en la opción XY. Observe el gráfico XY.
17. En la opción XY, elija el canal 2, luego salga al menú por defecto, presionando el botón,  seleccione luego botón invertir, presionando el quinto botón en el panel de control (2) y Observe lo que sucede
18. Conecte el transformador al canal 1 y el generador de función al canal 2. Genere una función de onda de 60hz y observe el gráfico XY.
19. Repita 18 usando frecuencias de 120, 180 y 240 Hz.

**RESULTADOS MÍNIMOS**

1. Haga una tabla de tres columnas indicando el voltaje medido con el osciloscopio, el voltaje medido con el multímetro y el voltaje nominal de cada salida de la fuente.
2. ¿Es realmente constante el voltaje dado por esta fuente?
3. ¿Cuál es el periodo del voltaje alterno dado por el transformador de 6 voltios?

   Diga el número de divisiones cuando el control 43 está en posición 1ms/división, 2ms/división, 5ms/división. ¿Cuál es la frecuencia medida?
4. Capture la pantalla cuadriculada del osciloscopio e indique lo observado en los pasos 16 al 19 del procedimiento.

   Para almacenar datos tienes que definir del tipo de datos y el destino a ser usado para el almacenaje. Primero conecte una memoria USB por el conector USB de su osciloscopio.

   Presione el botón Save/Recall (12) para abrir el menú respectivo.

   Selecciona el tipo de datos que deseas almacenar presionando el respectivo botón (en este caso capturas de Pantallas). Luego, seleccionar el formato (BMP, GIF o PNG) y un color. Un nombre corriente es dado en File Name. Puede también indicar un nombre hasta de 8 caracteres. Seleccione el ítem del menú FILE NAME y use el control universal (4) para ingresar el nombre.

5. Si el osciloscopio está en modo XY y coloca un voltaje constante de 1,5 voltios (una pila) en el canal 1 y de 3 voltios (fuente de voltaje constante con diferentes salidas) en el canal 2. Capture la pantalla cuadriculada del osciloscopio indicando la señal observada.

6. Repita 5 pero con el control en modo XY con el CH2 invertido.